

Отчет по выполнению лабораторной работы №14

Архитектура компьютеров и операционные системы

Ефремова Полина Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	12

Список иллюстраций

3.1	Код 1	9
3.2	Код 2	10
3.3	Код 2	10
3.4	Код 3	11

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

2 Задание

1. Написать командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров. Командный файл должен в течение некоторого времени t_1 дожидаться освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использовать его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом). Запустить командный файл в одном виртуальном терминале в фоновом режиме, перенаправив его вывод в другой (`> /dev/tty#`, где `#` — номер терминала куда перенаправляется вывод), в котором также запущен этот файл, но не фоновом, а в привилегированном режиме. Доработать программу так, чтобы имелась возможность взаимодействия трёх и более процессов.
2. Реализовать команду `man` с помощью командного файла. Изучите содержимое каталога `/usr/share/man/man1`. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд. Каждый архив можно открыть командой `less` сразу же просмотрев содержимое справки. Командный файл должен получать в виде аргумента командной строки название команды и в виде результата выдавать справку об этой команде или сообщение об отсутствии справки, если соответствующего файла нет в каталоге `man1`.
3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, напишите командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита.

Учтите, что \$RANDOM выдаёт псевдослучайные числа в диапазоне от 0 до 32767.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Выполнение задания 1

Код 1:

```
#!/bin/bash

SEMAPHORE="/tmp/semaphore.lock"
T1=5
T2=3
TTY_OUT="/dev/tty2"

echo "Process $$ is waiting for resource..." > "$TTY_OUT"
while [ -e "$SEMAPHORE" ]; do
    sleep "$T1"
done
echo "Process $$ acquired resource!" > "$TTY_OUT"
touch "$SEMAPHORE"
sleep "$T2"
echo "Process $$ released resource!" > "$TTY_OUT"
rm -f "$SEMAPHORE"
```

Реализация 1 кода. (рис. 3.1).

```

[paefremova@vbox 13]$ 1.sh 2.sh 3.sh 4.sh check_number check_number.c
[paefremova@vbox 13]$ mousepad 4.sh
[paefremova@vbox 13]$ cd
[paefremova@vbox ~]$ mkdir ~/work/14/
[paefremova@vbox ~]$ touch 1.sh
[paefremova@vbox ~]$ touch 2.sh
[paefremova@vbox ~]$ touch 3.sh
[paefremova@vbox ~]$ mousepad 1.sh
[paefremova@vbox ~]$ chmod +x 1.sh
[paefremova@vbox ~]$ ./1.sh
[paefremova@vbox ~]$ ./1.sh 47338383
[paefremova@vbox ~]$ ./1.sh /dev/tt2 &
[1] 5918
[paefremova@vbox ~]$ cd ~/work/14/
[1]+  Завершён      ./1.sh /dev/tt2  (рабочий каталог: ~)
(рабочий каталог: ~/work/14)
[paefremova@vbox 14]$ ./1.sh /dev/tt2 &
[1] 5963
[paefremova@vbox 14]$ mousepad 2.sh
[1]+  Завершён      ./1.sh /dev/tt2
[paefremova@vbox 14]$ chmod +x 2.sh
[paefremova@vbox 14]$ ./2.sh

```

Рис. 3.1: Код 1

2. Выполнение задания 2

Код 2:

```

#!/bin/bash

if [ -z "$1" ]; then
    echo "Usage: $0 <command>"
    exit 1
fi

MAN_PAGE="/usr/share/man/man1/$1.1.gz"
if [ -f "$MAN_PAGE" ]; then
    zcat "$MAN_PAGE" | less
else
    echo "No manual entry for $1"
fi

```

Реализация 2 кода. (рис. 3.2). (рис. 3.3).

```
foot test.txt files created.
[paefremova@vbox 13]$ ./3.sh test
test files created.
[paefremova@vbox 13]$ ls
1.sh 2.sh 3.sh 4.sh check_number check_number.c
[paefremova@vbox 13]$ mousepad 4.sh
[paefremova@vbox 13]$ cd
[paefremova@vbox ~]$ mkdir ~/work/14/
[paefremova@vbox ~]$ touch 1.sh
[paefremova@vbox ~]$ touch 2.sh
[paefremova@vbox ~]$ touch 3.sh
[paefremova@vbox ~]$ mousepad 1.sh
[paefremova@vbox ~]$ chmod +x 1.sh
[paefremova@vbox ~]$ ./1.sh
[paefremova@vbox ~]$ ./1.sh 47338383
[paefremova@vbox ~]$ ./1.sh /dev/tt2 &
[1] 5918
[paefremova@vbox ~]$ cd ~/work/14/
[1]+  Завершён ./1.sh /dev/tt2 (рабочий каталог: ~)
(рабочий каталог: ~/work/14)
[paefremova@vbox 14]$ ./1.sh /dev/tt2 &
[1] 5963
[paefremova@vbox 14]$ mousepad 2.sh
[1]+  Завершён ./1.sh /dev/tt2
[paefremova@vbox 14]$ chmod +x 2.sh
[paefremova@vbox 14]$ ./2.sh
Usage: ./2.sh <command>
[paefremova@vbox 14]$ ./2.sh ls
```

Рис. 3.2: Код 2

```
foot
.\" DO NOT MODIFY THIS FILE! It was generated by help2man 1.48.5.
.TH LS "1" "November 2024" "GNU coreutils 9.5" "User Commands"
.SH NAME
ls \- list directory contents
.SH SYNOPSIS
.B ls
[ \fI\,OPTION\ \fR]... [ \fI\,FILE\ \fR]...
.SH DESCRIPTION
.\" Add any additional description here
.PP
List information about the FILES (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of \fB\-\cftuvSUX\fR nor \fB\-\sort\fR is specified.
.PP
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
.TP
\fB\-\a\fR, \fB\-\all\fR
do not ignore entries starting with .
.TP
\fB\-\A\fR, \fB\-\almost\-\all\fR
do not list implied . and ..
.TP
\fB\-\author\fR
with \fB\-\l\fR, print the author of each file
.TP
\fB\-\b\fR, \fB\-\escape\fR
print C\-\style escapes for nongraphic characters
.TP
:
```

Рис. 3.3: Код 2

3. Выполнение задания 3

Код 3:

```
#!/bin/bash
```

```
LENGTH=10
```

```
ALPHABET="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
```

```
RANDOM_STRING=""
```

```
for ((i = 0; i < LENGTH; i++)); do
```

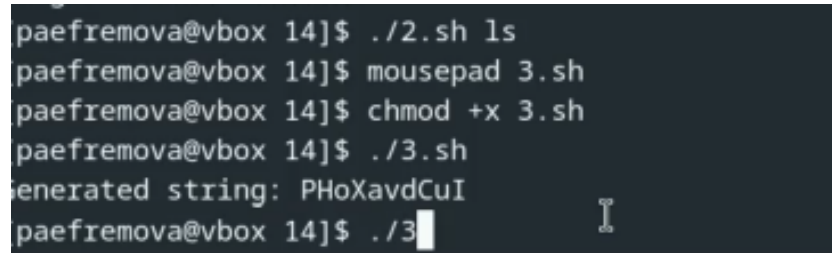
```
    INDEX=$((RANDOM % ${#ALPHABET}))
```

```
    RANDOM_STRING+="${ALPHABET:$INDEX:1}"
```

```
done
```

```
echo "Generated string: $RANDOM_STRING"
```

Реализация 3 кода (рис. 3.2).



```
paefremova@vbox 14]$ ./2.sh ls
paefremova@vbox 14]$ mousepad 3.sh
paefremova@vbox 14]$ chmod +x 3.sh
paefremova@vbox 14]$ ./3.sh
Generated string: PHoXavdCuI
paefremova@vbox 14]$ ./3
```

Рис. 3.4: Код 3

4 Выводы

Получены новые коды, которые упрощают работу! [pandoc-crossref # Список литературы](#)

Лабораторная работа №14